Requisitos previos para la instalación

Keystone

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/keystone-staas/installation/vapp-prereqs.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Requisitos previos para la instalación 1
Requisitos de infraestructura virtual 1
Requisitos del sistema Linux 3
Requisitos previos de Active IQ Unified Manager 5

Requisitos previos para la instalación

Requisitos de infraestructura virtual

Hay varias configuraciones de infraestructura virtual necesarias para instalar Keystone Collector en su sistema VMware vSphere.

La máquina virtual del servidor Keystone Collector debe tener lo siguiente:

- Sistema operativo: VMware vCenter Server y ESXi 6.5 o posterior
- Básico: 4 CPU
- RAM: 12 GB DE RAM
- Espacio en disco: 200 GB vDisk

Otros requisitos

Permita que se cumplan los siguientes requisitos genéricos:

Requisitos de red

En la siguiente tabla se describen los requisitos de red de Keystone Collector.

> Keystone Collector requiere conexión a Internet. Puede proporcionar conectividad a Internet mediante enrutamiento directo a través de la puerta de enlace predeterminada (mediante NAT) o mediante el proxy HTTP. Ambas variantes se describen aquí.

Origen	Destino	Servicio	Protocolo y puertos	Categoría	Específico
Recopilador Keystone	Active IQ Unified Manager (Unified Manager)	HTTPS	TCP 443	Obligatorio	Recopilación de métricas de uso de Keystone Collector
Recopilador Keystone	Internet (según los requisitos de URL proporcionados más adelante)	HTTP Y HTTPS	TCP 80, TCP 443	Obligatorio (conexión a Internet)	Software Keystone Collector, actualizaciones del sistema operativo y carga de métricas

Recopilador Keystone	Proxy HTTP del cliente	Proxy HTTP	Puerto proxy del cliente	Obligatorio (conexión a Internet)	Software Keystone Collector, actualizaciones del sistema operativo y carga de métricas
Recopilador Keystone	Servidores DNS del cliente	DNS	TCP/UDP 53	Obligatorio	Resolución DNS
Recopilador Keystone	Servidores NTP del cliente	NTP	UDP 123	Obligatorio	Sincronización de la hora
Estaciones de trabajo de operaciones del cliente	Recopilador Keystone	SSH	TCP 22	Gestión	Acceso a Keystone Collector Management
Direcciones de gestión de nodos y clústeres ONTAP de NetApp	Recopilador Keystone	HTTP_8000, PING	TCP 8000, ICMP Echo Request/Reply	Funcionalidad opcional	Servidor web para actualizaciones de firmware de ONTAP
Recopilador Keystone	Unified Manager	MYSQL	TCP 3306	Funcionalidad opcional	Recopilación de métricas de rendimiento para Keystone Collector
Recopilador Keystone	Sistema de monitorización del Cliente	HTTP	TCP 777	Funcionalidad opcional	Informes de estado de Keystone Collector

Acceso a URL

Keystone Collector necesita acceder a los siguientes hosts de Internet:

Dirección	Razón
https://keystone.netapp.com	Informes de uso y actualizaciones del software Keystone Collector
https://support.netapp.com	Sede central de NetApp para la información de facturación y entrega de AutoSupport

https://mirror.centos.org https://mirrorlist.centos.org	Actualizaciones del sistema operativo para Keystone Collector (solo puestas en marcha de OVA)
http://repo.mysql.com	Descargar y actualizar dependencias de mysql (sólo para implementaciones Linux)

Requisitos del sistema Linux

Hay algunas configuraciones necesarias para instalar Keystone Collector en sistemas Linux.

Se requieren las siguientes configuraciones:

- Sistema operativo: CentOS 7 o Red Hat Enterprise Linux 8.6 o posterior
- Hora cronyd sincronizada
- Acceso a los repositorios de software estándar de Linux

El mismo servidor también debería tener los siguientes paquetes de terceros:

- Podman (POD Manager)
- sos
- crony
- python 3 (3.6.8 a 3.9.13)

Otros requisitos

Permita que se cumplan los siguientes requisitos genéricos:

Requisitos de red

En la siguiente tabla se describen los requisitos de red de Keystone Collector.

> Keystone Collector requiere conexión a Internet. Puede proporcionar conectividad a Internet mediante enrutamiento directo a través de la puerta de enlace predeterminada (mediante NAT) o mediante el proxy HTTP. Ambas variantes se describen aquí.

Origen	Destino	Servicio	Protocolo y puertos	Categoría	Específico
Recopilador Keystone	Active IQ Unified Manager (Unified Manager)	HTTPS	TCP 443	Obligatorio	Recopilación de métricas de uso de Keystone Collector

Recopilador Keystone	Internet (según los requisitos de URL proporcionados más adelante)	HTTP Y HTTPS	TCP 80, TCP 443	Obligatorio (conexión a Internet)	Software Keystone Collector, actualizaciones del sistema operativo y carga de métricas
Recopilador Keystone	Proxy HTTP del cliente	Proxy HTTP	Puerto proxy del cliente	Obligatorio (conexión a Internet)	Software Keystone Collector, actualizaciones del sistema operativo y carga de métricas
Recopilador Keystone	Servidores DNS del cliente	DNS	TCP/UDP 53	Obligatorio	Resolución DNS
Recopilador Keystone	Servidores NTP del cliente	NTP	UDP 123	Obligatorio	Sincronización de la hora
Estaciones de trabajo de operaciones del cliente	Recopilador Keystone	SSH	TCP 22	Gestión	Acceso a Keystone Collector Management
Direcciones de gestión de nodos y clústeres ONTAP de NetApp	Recopilador Keystone	HTTP_8000, PING	TCP 8000, ICMP Echo Request/Reply	Funcionalidad opcional	Servidor web para actualizaciones de firmware de ONTAP
Recopilador Keystone	Unified Manager	MYSQL	TCP 3306	Funcionalidad opcional	Recopilación de métricas de rendimiento para Keystone Collector
Recopilador Keystone	Sistema de monitorización del Cliente	HTTP	TCP 777	Funcionalidad opcional	Informes de estado de Keystone Collector

Acceso a URL

Keystone Collector necesita acceder a los siguientes hosts de Internet:

Dirección	Razón
https://keystone.netapp.com	Informes de uso y actualizaciones del software Keystone Collector
https://support.netapp.com	Sede central de NetApp para la información de facturación y entrega de AutoSupport
https://mirror.centos.org https://mirrorlist.centos.org	Actualizaciones del sistema operativo para Keystone Collector (solo puestas en marcha de OVA)
http://repo.mysql.com	Descargar y actualizar dependencias de mysql (sólo para implementaciones Linux)

Requisitos previos de Active IQ Unified Manager

Para la configuración y habilitación de Keystone Collector, Active IQ Unified Manager (Unified Manager) debe instalarse con configuraciones específicas.

Asegúrese de que se configure un servidor de Unified Manager donde esté instalado Unified Manager 9.7 o una versión posterior con la funcionalidad API Gateway habilitada.

Para obtener información sobre la instalación de Unified Manager, consulte estos enlaces:

- "Instalación de Unified Manager en sistemas VMware vSphere"
- "Instalación de Unified Manager en sistemas Linux"

Cree usuarios de Unified Manager

Debe crear los siguientes usuarios en Unified Manager para que Keystone Collector datos de uso y rendimiento:

- Una cuenta de servicio para Keystone Collector con `Operator` rol de usuario. Este usuario es necesario para la recopilación de datos de uso. El servicio Keystone Collector se comunica con Unified Manager a través de API. Esta cuenta de servicio es necesaria para la comunicación.
- A. `Database` cuenta de usuario, con la `Report Schema` función. Este usuario es necesario para la recopilación de datos de rendimiento.

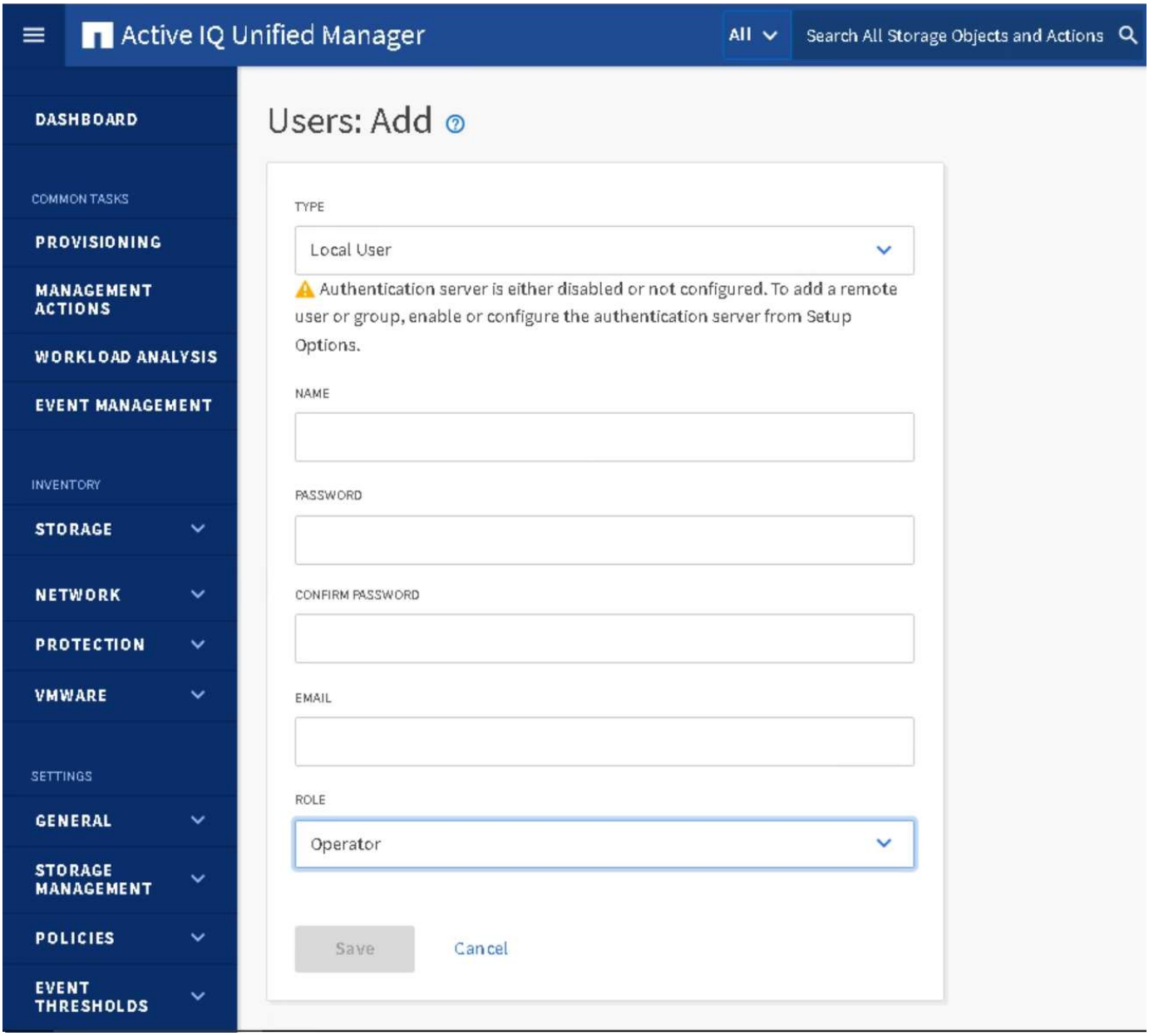
Para obtener información sobre la creación de usuarios, los tipos de usuario y los roles de usuario, consulte estos enlaces:

- "Definiciones de tipos de usuario"
- "Definiciones de roles de usuario"
- "Roles y funcionalidades de usuario de Unified Manager"

Pasos

1. Inicie sesión en la interfaz de usuario web de Unified Manager con sus credenciales de usuario administrador de aplicaciones. Se crea un usuario administrador predeterminado durante la instalación. Consulte "Acceder a la interfaz de usuario web de Unified Manager".

2. Cree el usuario con `Operator role`. Consulte "Adición de usuarios".
3. Cree el `Database` usuario. Consulte "Creación de un usuario de base de datos".



Habilite la puerta de enlace API en Unified Manager

Keystone Collector utiliza la puerta de enlace API de Unified Manager para comunicarse con clústeres de ONTAP.

Puede habilitar la puerta de enlace API desde la interfaz de usuario web o mediante la ejecución de algunos comandos a través de la CLI de Unified Manager.

Habilite la puerta de enlace API desde la interfaz de usuario web

Para habilitar la puerta de enlace de API desde la interfaz de usuario web de Unified Manager, siga estos pasos:

Pasos

1. Inicie sesión en la interfaz de usuario web de Unified Manager con sus credenciales de usuario administrador de aplicaciones. Se crea un usuario administrador predeterminado durante la instalación. Consulte "Acceder a la interfaz de usuario web de Unified Manager".
2. Para obtener más información acerca de cómo habilitar la puerta de enlace API, consulte "Habilitar API Gateway".

Habilite la puerta de enlace de API mediante la CLI de Unified Manager

Estos pasos describen cómo se puede habilitar el acceso a la puerta de enlace API mediante la interfaz de línea de comandos de Unified Manager.

Para obtener más información acerca de los comandos admitidos, consulte "Comandos de CLI de Unified Manager compatibles".

Pasos

1. En Unified Manager Server, inicie una sesión SSH e inicie sesión en la CLI de Unified Manager.
   `um cli login -u <umadmin>`
2. Compruebe si la puerta de enlace API ya está activada.
   `um option list api.gateway.enabled`Si el valor devuelto es `true, Indica que la funcionalidad API Gateway está activada.
3. Si el valor devuelto es `false`, Ejecute este comando para habilitar la funcionalidad API Gateway:
   `um option set api.gateway.enabled=true`
4. Reinicie el servidor de Unified Manager para aplicar el ajuste. Para más información:
   - En el sistema Linux, consulte "Reiniciar Unified Manager".
   - En el sistema VMware vSphere, consulte "Reiniciar la máquina virtual de Unified Manager".

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.